DIAGRAMAS DE FLUJO Y EVIDENCIAS DE PRUEBAS

---

1. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS (SINTAXIS MERMAID)

1.1 Diagrama de Flujo: Proceso de Registro de Ventas

```mermaid
graph TD
    A[Inicio: Registrar Venta] --> B[Cargar productos.json]
    B --> C{¿Hay productos?}
    C -- No --> D[Mostrar error y regresar]
    C -- Sí --> E[Solicitar Código de Producto]
    E --> F{¿Código == 'fin'?}
    F -- Sí --> M[¿Carrito vacío?]
    F -- No --> G{¿Producto existe y activo?}
    G -- No --> E
    G -- Sí --> H[Solicitar Cantidad a Vender]
    H --> I{¿Cantidad <= Stock?}
    I -- No --> J[Mostrar Error Stock Insuficiente] --> E
    I -- Sí --> K[Agregar al Carrito de Ventas]
    K --> L[¿Agregar otro producto? s/n]
    L -- s --> E
    L -- n --> M
    M -- Sí --> N[Cancelar Venta y Regresar]
    M -- No --> O[Calcular Subtotal, IVA 12% y Total]
    O --> P[Mostrar Resumen de Factura]
    P --> Q{¿Confirmar Venta? s/n}
    Q -- n --> N
    Q -- Sí --> R[Descontar Stock en productos.json]
    R --> S[Registrar Movimiento en inventario.json]
    S --> T[Guardar Factura en ventas.json]
    T --> U[Fin: Venta Procesada]
```

1.2 Diagrama de Flujo: Reabastecimiento de Inventario

```mermaid
graph TD
    A[Inicio: Entrada de Inventario] --> B[Cargar productos.json]
    B --> C[Solicitar Código de Producto]
    C --> D{¿Producto existe?}
    D -- No --> E[Mostrar Error y Cancelar]
    D -- Sí --> F[Solicitar Cantidad a Ingresar]
    F --> G{¿Cantidad > 0?}
    G -- No --> F
    G -- Sí --> H[Solicitar Descripción / Motivo]
    H --> I[Sumar Cantidad a Stock del Producto]
    I --> J[Guardar en productos.json]
    J --> K[Registrar Entrada en inventario.json]
    K --> L[Fin: Inventario Actualizado]
```

---

2. EVIDENCIAS DE PRUEBAS REALIZADAS

No.	Caso de Prueba	Entrada de Datos	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Registro de Producto Duplicado	Código `001` (ya existente en `productos.json`)	Mostrar mensaje de error por código existente.	`Error: Ya existe un producto con ese código.`	**EXITOSO**
CP-02	Registro de Venta con Stock Insuficiente	Producto `001` con stock 3; se intenta vender 5 unidades.	Denegar agregación al carrito por stock insuficiente.	`Error: Stock insuficiente. Solo hay 3 unidades disponibles.`	**EXITOSO**
CP-03	Cálculo correcto de Impuestos (IVA)	Subtotal de Q45.00	IVA de Q5.40 (12%) y Total de Q50.40	Subtotal: Q45.00, IVA: Q5.40, Total: Q50.40	**EXITOSO**
CP-04	Registro de Entrada de Inventario	Producto `001` (stock 3); entrada de 10 unidades.	Stock actualizado a 13 unidades y movimiento guardado.	Stock actualizado a 13 unidades con éxito.	**EXITOSO**
CP-05	Alerta de Stock Mínimo	Producto con disponible ≤ stock mínimo.	Mostrar estado `¡BAJO STOCK!`.	Alerta visible en consulta de existencias y reportes.	**EXITOSO**